

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

1. Un vector de magnitud 20 N forma un ángulo de 30° con el eje positivo de las x. ¿Cuál es su componente en x?

- a. $10\sqrt{3}$ N
- b. 10 N
- c. $20\sqrt{3}$ N
- d. 20 N

2. Un vector de 16 N forma un ángulo de 45° con el eje x. ¿Cuál es el valor de su componente en y?

- a. $8\sqrt{2}$ N
- b. 8 N
- c. 16 N
- d. $16\sqrt{32}$ N

3. La componente en x de un vector se calcula mediante:

- a. $V_x = V \sin \theta$
- b. $V_x = V \cos \theta$
- c. $V_x = V \tan \theta$
- d. $V_x = \frac{V}{\cos \theta}$

4. Un vector de 24 N forma un ángulo de 60° . ¿Cuál es la componente en y?

- a. 12 N
- b. $12\sqrt{3}$ N
- c. $24\sqrt{3}$ N
- d. 24 N

5. Si un vector se encuentra exactamente sobre el eje x positivo, su componente en y es:

- a. Igual a la magnitud

b. El doble de la magnitud

c. Cero

d. Depende del ángulo

6. Un automóvil parte del reposo y acelera a razón de 4 m/s^2 durante 5 s. ¿Cuál es su velocidad final?

- a. 9 m/s
- b. 20 m/s
- c. 25 m/s
- d. 40 m/s

7. Un cuerpo posee una velocidad inicial de 8 m/s y una aceleración de 2 m/s^2 durante 6 s. ¿Cuál será su velocidad final?

- a. 10 m/s
- b. 12 m/s
- c. 20 m/s
- d. 24 m/s

8. Una motocicleta parte del reposo con aceleración constante de 3 m/s^2 durante 4 s. ¿Qué distancia recorre?

- a. 12 m
- b. 24 m
- c. 48 m
- d. 96 m

9. ¿Cuál es la aceleración de un móvil que aumenta su velocidad de 6 m/s a 18 m/s en 4 s?

- a. 2 m/s^2

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

b. 3 m/s^2 c. 4 m/s^2 d. 6 m/s^2

10. Un objeto se mueve con velocidad inicial de 12 m/s y desacelera a razón de 2 m/s^2 durante 4 s .
¿Cuál es su velocidad final?

a. 2 m/s b. 4 m/s c. 8 m/s d. 20 m/s

11. Un bloque de 10 kg se encuentra sobre un plano inclinado de 30° . ¿Cuál es la componente del peso paralela al plano? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

a. 50 N b. $(50\sqrt{3}) \text{ N}$ c. 100 N d. $(100\sqrt{3}) \text{ N}$

12. ¿Cuál es la fuerza normal sobre ese mismo bloque?

a. 50 N b. $(50\sqrt{3}) \text{ N}$ c. 100 N d. $(100\sqrt{3}) \text{ N}$

13. Si el coeficiente de rozamiento es $0,4$ y la normal vale 80 N , ¿cuál es la fuerza de rozamiento?

a. 20 N b. 24 N c. 32 N d. 40 N

14. En un plano inclinado, la fuerza normal siempre es:

a. Igual al peso.

b. Perpendicular a la superficie.

c. Paralela al desplazamiento.

d. Igual a la fuerza de rozamiento.

15. Sobre un plano de 37° , un bloque de 5 kg presenta una normal de 40 N . ¿Cuál es aproximadamente la componente del peso paralela al plano? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

a. 20 N b. 30 N c. 40 N d. 50 N

16. Una fuerza de 80 N desplaza un objeto 10 m en la misma dirección de la fuerza. ¿Cuál es el trabajo realizado?

a. 80 J b. 800 J c. 900 J

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

d. 8000 J

C) 400 J

D) 500 J

17. Un cuerpo de 5 kg se mueve a 8 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?

a. 80 J

b. 120 J

c. 160 J

d. 320 J

18. Una masa de 15 kg está a una altura de 8 m. ¿Cuál es su energía potencial? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

a. 800 J

b. 1000 J

c. 1200 J

d. 1500 J

19. Un motor realiza un trabajo de 6000 J en 20 s. ¿Cuál es su potencia?

a. 120 W

b. 200 W

c. 300 W

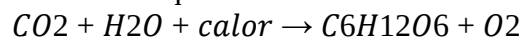
d. 600 W

20. Una masa de 4 kg se mueve a 10 m/s y se encuentra a una altura de 5 m. ¿Cuál es su energía mecánica? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A) 200 J

B) 300 J

21. La siguiente expresión corresponde a un tipo de reacción química de:



a) Exotérmica

b) Combustión

c) Sustitución

d) Endotérmica

22. Seleccione la respuesta correcta, ¿Cuál número cuántico me permite distinguir la forma del orbital?

a) Número cuántico secundario (n)

b) Número cuántico de espín (s)

c) Número cuántico magnético (m)

d) Número cuántico secundario (l)

23. En el siguiente compuesto binario FrH ¿Cuál es la valencia del Hidrógeno?

a) -2

b) -1

c) +2

d) +1

24. A que grupo químico pertenece el siguiente compuesto $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

a) Éter

b) Cetona

c) Ácido carboxílico

d) Amina

25. Subraye la respuesta correcta cuál de las opciones a continuación es más probable que forme un enlace covalente triple.

a) Nitrógeno

b) Azufre

c) Oxígeno

d) Cloro

26. Una mezcla gaseosa está formada por tres componentes, en la cual, es segundo componente es el cuádruplo de moles que el primero, y el

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

tercero en cambio la cuarta parte de los moles del segundo. Si la presión total es de 760mmHg ¿cuál componente tendrá una menor presión parcial?

- a) Componente 3
- b) Componente 1
- c) Componente 2
- d) Ninguno

27. Subraye la respuesta correcta un compuesto tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre; después de calcular el número de átomos de cada elemento químico se determinó la que la fórmula molecular tiene una proporción de 6, 16, 4, 6 respectivamente ¿Cuál de las opciones describe la fórmula empírica más adecuada?

- A) C₆H₁₆O₄S₆
- B) C₆H₁₆O₄Z₆
- C) C₃H₈O₂S₃
- D) C₃H₁₆O₄S₃

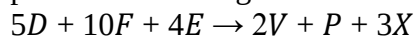
28. A qué unidad se le atribuye la siguiente definición: es la cantidad de sustancia que reacciona o suministra 1 mol de electrones, protones OH⁻, H⁺ o unidades químicas específicas según el tipo de compuesto que sea: ácido, base, sal o agentes redox.

- a) Fracción molar
- b) Gramo
- c) mol
- d) equivalente gramo

29. En el siguiente compuesto ternario Cr(NO₂)₃ ¿Cuál es la valencia del Manganese?

- a) +5
- b) +3
- c) -3
- d) +1

30. Cuáles son las moléculas que representan los productos en la siguiente reacción



- a) D, F, E
- b) D, P, X
- c) V, P, X
- d) X, V, E

31. ¿Cómo se llama el compuesto Sb₂O₃ según la nomenclatura IUPAC?

- a) Óxido antimónico
- b) Anhídrido antimónico
- c) Óxido antimonioso
- d) Anhídrido antimonioso

32. ¿Cuál de las siguientes sustancias tiene un enlace covalente apolar?

- a) H₂O
- b) NaCl
- c) HCl
- d) N₂

33. ¿Qué ley establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases?

- a) Ley de Boyle
- b) Ley de Charles
- c) Ley de Avogadro
- d) Ley de Dalton

34. ¿Qué elementos se encuentran en el grupo de los gases nobles? 2

- a) Xe, Ne, H, He, At
- b) Li, Ar, B, C, N
- c) He, Ne, Ar, Kr, Xe
- d) Li, Ar, Kr, Ti, V

35. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

36. ¿Cuál es el peso molecular del HNO₃? (H=1g/mol; N=14g/mol; O=16g/mol)

- a) 78g/mol
- b) 63g/mol
- c) 73g/mol
- d) 71g/mol

37. ¿Qué tipo de compuesto se encuentra en estado líquido?

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

- a) Agua, alcohol, aceite, leche
b) Aire, vapor de agua, hidrógeno, oxígeno
c) Cristal, plástico, papel, madera, azúcar
d) Piedra, carbón, plomo, hielo

- b) $y > 0$
c) $y > -1$
d) $y \leq 0$

38. ¿Cuál de las siguientes es la fórmula para calcular el peso molecular?

- a) Peso atómico de cada elemento* número de átomos de ese elemento
b) Peso atómico de cada elemento* número de Avogadro
c) Número de átomos de cada elemento* número de Avogadro
d) Número de átomos de cada elemento* peso molecular del compuesto

39. ¿Cuál es la configuración electrónica por capas del elemento con número atómico 34?

- a) K=2; L=9; M=18; N=7
b) K=2; L=8; M=18; N=6
c) K=3; L=8; M=15; N=6
d) K=2; L=7; M=18; N=7

40. ¿Cuál de las siguientes teorías atómicas sostiene que los electrones se mueven en orbitas elípticas alrededor del núcleo?

- a) Teoría atómica de Dalton
b) Teoría atómica de Rutherford
c) Teoría atómica de Bohr
d) Teoría atómica de Sommerfeld

41. Si el 20% del 30% de un número positivo es igual al 15% de h% del mismo número. ¿Cuál es el valor de h?

- a) 30
b) 35
c) 40
d) 45

42. ¿Cuál es el rango de la función $f(x) = |x|$

- a) $y \geq 0$

43. En el segundo año de bachillerato del “COLEGIO COLINAS DE CHIMBORAZO” los alumnos varones presentan un peso medio de 58.2 kg con una desviación típica de 3.1 kg, mientras que las mujeres tienen un peso medio de 52.4 kg y su desviación típica es 5.1 kg. Elegir la respuesta correcta.

- a) El rango de pesos de los alumnos es mayor que el de las alumnas
b) Los dos grupos (alumnos y alumnas) presentan igual dispersión de pesos
c) Hay mayor dispersión en el peso de las alumnas mujeres
d) Hay mayor dispersión en el peso de los alumnos varones

44. Determina la función $f(x)$ que satisface que

$f'(x) = \frac{x^3}{9x^4+1}$ y que pasa por el punto P (0, -1).
Elegir la respuesta correcta.

- a) $f(x) = \frac{1}{36} \ln(9x^6 + 1) - 2$
b) $f(x) = \frac{1}{12} \ln(9x^4 + 1) - 2$
c) $f(x) = \frac{1}{12} \ln(9x^3 + 1) - 1$
d) $f(x) = \frac{1}{36} \ln(9x^4 + 1) - 1$

45. ¿Cuál es la derivada de la función

$$f(x) = x^4 - \frac{1}{x^3} - e^2 + \ln(5) - \frac{2}{x} ?$$

- a) $\frac{4x^7+3+2x^2}{x^4}$
b) $\frac{3x^7+3+2x^2}{x^4}$
c) $\frac{5x^6+3+8x^2}{2x^4}$
d) $\frac{x^7-3x+x^2}{x^4}$

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

46.Cuál es la simplificación de la expresión

$$\operatorname{sen}(x)\operatorname{sen}(x) + \cos(x)\cos(x) ?$$

- a) 1
- b) $\cos(2x)$
- c) $\operatorname{sen}(x)$
- d) $\operatorname{sen}(2x)$

47. La ecuación de la recta que pasa por los puntos

(4,5) y (-8,10) es:

- a) $5x + 12y + 80 = 0$
- b) $5x + 10y - 20 = 0$
- c) $5x + 12y - 80 = 0$
- d) $10x + 24y - 160 = 0$

48. Calcular la variable t de la siguiente inecuación:

$$\frac{2}{4} + \frac{4t + 1}{3} > 1 + \frac{5t}{4}$$

- a) $t < -2$
- b) $t < 2$
- c) $t > 2$
- d) $t > -2$

49. María escribe $\frac{3}{5}$ partes de su reporte en 3,2 horas.

¿A la misma velocidad de escritura, cuántos minutos más necesitará para terminar su reporte?

- a) 2
- b) 76
- c) 85
- d) 128

50. El límite $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$ es igual a:

- a) 0
- b) $-\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) $\frac{1}{2}$

51. El área de un círculo que mide 10 cm de diámetro es:

- a) 31,41cm²
- b) 15,70cm²
- c) 62,83cm²
- d) 78,50cm²

52. La producción mensual de sacos de una fábrica

PROMODA está dada por la ecuación $P =$

$$2(CM)(CE)^2 \text{ (en miles de sacos) } CM =$$

*costo de mano de obra y CE =**costo de equipo* (ambos costos en miles de

dólares). La fábrica PROMODA pretende producir

8000 sacos al mes. Determinar la función de coste

 $CM + CE$ que dependa únicamente del costo de equipo CE.

- a) $f(CE) = CM + CE = \frac{2}{(CE)^2} + CE$
- b) $f(CE) = CM + CE = \frac{4}{(CE)^2} + CE$
- c) $f(CE) = CM + CE = \frac{6}{(CE)^2} + CE$
- d) $f(CE) = CM + CE = \frac{8}{(CE)^2} + 2CE$

53. Sea $f(x) = \frac{1}{x} * \ln(x)$, definida para $x > 0$.Calcular el área delimitada por la curva $y = f(x)$ las rectas $x = 1$, $x = e$ y el eje x.

- a) 1 u²
- b) 2 u²
- c) 2,5 u²
- d) 0,5 u²

54. Si un triángulo isósceles tiene un perímetro de 24

cm y la longitud de su base es de 8 cm ¿Cuánto

miden los otros dos lados?

- a) 8 cm
- b) 10 cm
- c) 6 cm
- d) 2 cm

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

55. Encuentre la raíz cuadrada de $\sqrt{0.04}$

- a) 0.02
- b) 0.04
- c) 0.2
- d) N.A

56. El valor de $\frac{-2^6 + 2^8}{-4^3}$ es igual a:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) -3
- c) 4
- d) $-\frac{1}{2}$

57. Un ladrillo cuesta \$10 más medio ladrillo ¿Cuánto costará un ladrillo y medio?

- a) 20
- b) 15
- c) 30
- d) 40

58. ¿Cuál es la derivada de la función $g(x) = \sqrt{x}$?

- a) $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- b) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$
- c) $g'(x) = 2\sqrt{x}$
- d) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

59. Recordando la fórmula de integración por partes, determine cuál de los siguientes denunciados es correcto. Elegir la respuesta correcta.

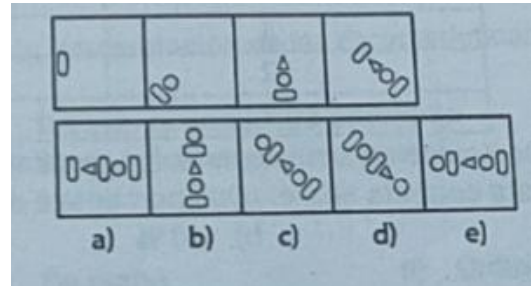
- a) $\int u dv = uv - \int u du$
- b) $\int v du = uv - \int v du$
- c) $\int u dv = uv - \int v du$
- d) $\int u dv = uv - \int u dv$

60.Cuál es el determinante de la operación de matrices M-N

$$M = \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

- a) -56
- b) -104
- c) 104
- d) 56

61. ¿Qué figura continua la serie?



- a) a
- b) b
- c) c
- d) d
- e) e

62. ¿Cuál es la escala de medición de la cantidad de gramos en una funda de maní?

- a) Intervalo
- b) Ordinal
- c) Nominal
- d) Razón

63. ¿Cuál es la medida de tendencia central que puede ser usada con datos cualitativos?

- a) El promedio
- b) La moda
- c) La mediana
- d) El percentil

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

64. ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra?
- a) La muestra es un grupo de individuos que no está relacionado con la población
- b) La población es un subgrupo de la muestra
- c) La población y la muestra son sinónimos
- d) La muestra es un subconjunto de la población
65. ¿Qué tipo de variable es el tiempo de trabajo en una empresa?
- a) Cualitativa politómica
- b) Cuantitativa discreta
- c) Cuantitativa continua
- d) Cualitativa dicotómica
66. ¿Qué se entiende por error de muestreo?
- a) La imprecisión que se comete al estimar las características de la población o muestra
- b) Es una aproximación al método estadístico
- c) Qué es susceptible a valores extremos
- d) Que emplea variables discretas
67. Consiste en asignar números o símbolos a objetos o sucesos de acuerdo a reglas predeterminadas
- a) Escala de razón
- b) Medición
- c) Intervalo
- d) Escala
68. El rango se encuentra
- a) $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}}$
- b) $R = 1 + 3.3 \log(n)$
- c) $R = \sqrt{s^2}$
- d) $R = L_s - L_i$
69. ¿Cuál es el valor numérico de x, si 45 es el promedio de 40, 50, 35 y "x"?
- a) 65
- b) 55
- c) 56
- d) 45
70. Obtener la varianza para la siguiente lista de datos, de un estudio poblacional 56, 52, 50, 54.
- a) 5
- b) 6,6
- c) 7
- d) 8
71. ¿Cuál es la mediana geométrica de los siguientes valores 2, 4, 8, 16, 32?
- a) 6
- b) 8
- c) 12
- d) 31
72. En un colegio mixto de 390 alumnos, si por cada seis varones hay siete mujeres ¿Cuántas mujeres exceden a los varones?
- a) 45
- b) 30
- c) 130
- d) 60
- e) 70
73. ¿Cuál es la derivada de la función?
- $$f(x) = \frac{(x^3 - 1)}{(x - 1)}$$
- a) $f'(x) = \frac{(3x^2 - 1)}{(x - 1)^2}$
- b) $f'(x) = \frac{(2x^3 - 3x^2 + 1)}{(x - 1)^2}$
- c) $f'(x) = \frac{(3x^2 + 1)}{(x - 1)^2}$
- d) $f'(x) = \frac{(x^2 - 1)}{(x - 1)^2}$
74. Los dos números fraccionarios que están entre $\frac{-13}{4}$ y $\frac{-12}{5}$ son:
- a) $-\frac{26}{8}$; $-\frac{24}{10}$
- b) $-\frac{25}{8}$; $-\frac{18}{7}$

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

- c) $-\frac{7}{2}; -\frac{18}{9}$
d) $-\frac{26}{8}; -\frac{13}{5}$
e) $-\frac{24}{4}; -\frac{24}{10}$

75. La operación:

$(-1)^3(-1)^2(-2)^0(-2)^0$ es igual a:

- a) -4
b) 1
c) 0
d) 4
e) -1

76. Si $x^2 - 3x - 4 = 0$ ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación?

- a) $x=1$; $x=4$
b) $x=-1$; $x=-4$
c) $x=-1$, $x=4$
d) $x=1$, $x=-4$

77. ¿Cuál es el intervalo de la siguiente inecuación?

$$2x - \frac{1}{3}[9x - (6x + 3)] \geq 2x + 1$$

- a) $(-\infty; 1]$
b) $(-\infty; -1]$
c) $(-\infty; 0]$
d) $[0; +\infty)$

78.Cuál es la escala de medición de una fecha histórica

- a) Razón
b) Nominal
c) Ordinal
d) Intervalo

79. ¿Qué tipo de gráfico se utiliza para mostrar la relación entre dos variables cuantitativas continuas y una variable cualitativa?

- a) Gráfica circular
b) Gráfico circular

- c) Gráfico de líneas
d) Gráfico de burbujas

80. ¿Cuál es la medida de tendencia central susceptible a valores atípicos externos?

- a) Moda
b) Rango intercuartílico
c) Mediana
d) Media aritmética

81. Selecciona la oración que se encuentre bien puntuada.

A) Mañana tengo mucho por hacer: ir al supermercado limpiar la casa y hacer ejercicio.

B) Javier, el hermano de Ana es muy amable.

C) "La vida es corta", pensó Ana mientras miraba el atardecer.

D) El libro es interesante; Además... Es muy educativo.

82. Identifica la oración simple.

A) El covid-19 sigue avanzando; debemos cuidarnos.

B) La historia nos permite conocer el pasado y aprender de él.

C) El teatro improvisa diálogos y el cine documenta realidades.

D) La ingeniería resuelve problemas técnicos, mas no siempre considera el impacto ambiental.

TEXTO

Era un día caluroso de verano cuando Emma decidió aventurarse en el bosque detrás de su casa. Curiosa y llena de energía, caminaba entre los árboles altos y frondosos. De repente, escuchó un

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

suave murmullo que la intrigó. Siguió el sonido hasta llegar a un claro donde encontró una pequeña cascada que fluía hacia un tranquilo arroyo. El lugar era mágico, con rayos de sol filtrándose entre las hojas y creando destellos en el agua. Emma se acercó y se sentó en una roca junto al arroyo. Cerró los ojos y dejó que la fresca brisa acariciara su rostro. El murmullo del agua se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una melodía relajante. En ese momento, se dio cuenta de que había descubierto su propio refugio secreto. Desde ese día, Emma visitaba el claro con frecuencia. Se convirtió en su lugar especial, donde podía escapar del bullicio y el estrés del día a día. Allí encontraba paz y tranquilidad, y se sentía en armonía con la naturaleza.

83. Reconoce el tipo de párrafo que se presenta a continuación.

- A) Argumentativo
- B) Expositivo
- C) Descriptivo
- D) Narrativo

TEXTO

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana están provocando un aumento en la temperatura global, lo que a su vez está causando cambios en los patrones climáticos y el aumento del nivel del mar. Es importante tomar medidas para reducir nuestras emisiones y mitigar los efectos del cambio climático.

84. Reconoce el tipo de redacción que se presenta a continuación.

- A) Verso
- B) Prosa

C) Diálogo

85. Relaciona las obras con sus autores.

Obras Autores

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Baldomera | A. César Dávila Andrade |
| 2. La Tigra | B. Adalberto Ortiz |
| 3. Boletín y elegía de las mitas | C. Alfredo Pareja Diez-Canseco |
| 4. Juyungo | D. José de la Cuadra |

A) 1A, 2B, 3C, 4D

B) 1B, 2C, 3D, 4A

C) 1C, 2D, 3A, 4B

D) 1D, 2A, 3B, 4C

86. Selecciona el elemento de la exposición oral al que hace referencia la siguiente oración: "Es la parte de una exposición oral en la que se establece un contacto inicial con el público y se presenta al expositor. Es importante demostrar una actitud de seguridad y confianza en uno mismo."

- A) Saludo
- B) Introducción
- C) Desarrollo
- D) Despedida

LECTURA

En la era digital actual, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un campo de estudio y aplicación en constante evolución. Uno de los sectores que ha experimentado un gran impacto es el de la medicina. La IA ha demostrado un

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

potencial prometedor para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de enfermedades, transformando la forma en que los profesionales de la salud brindan atención médica. Uno de los principales avances de la IA en medicina es su capacidad para analizar grandes cantidades de datos médicos y encontrar patrones significativos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden examinar imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, para identificar señales tempranas de enfermedades o tumores. Esto ha llevado a una detección más precisa y oportuna de condiciones médicas, lo que a su vez aumenta las posibilidades de un tratamiento exitoso. Además, la IA ha impulsado el desarrollo de asistentes virtuales y "chatbots" médicos. Estas herramientas pueden brindar información instantánea y personalizada a los pacientes, responder preguntas comunes y realizar un triaje inicial para ayudar a los pacientes a determinar si necesitan atención médica inmediata. Esto alivia la carga de los sistemas de salud y proporciona un acceso más rápido y conveniente a la atención médica básica.

87. ¿Qué pueden examinar los algoritmos de aprendizaje automático para identificar señales tempranas de enfermedades o tumores?

- A) Imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas.
- B) Los datos de todos los pacientes que han sido registrados en las estadísticas.
- C) Encuestas aplicadas a los pacientes para identificar las patologías más comunes.
- D) Imágenes médicas, como las vallas publicitarias o el organigrama institucional.

88. ¿Por qué se afirma que el uso de IA en medicina puede aliviar la carga de los sistemas de salud?

- A) Porque la información se expondría de manera más simple y fácil de entender.
- B) Porque los médicos ya no tendrían que hablar directamente con sus pacientes.
- C) Porque los pacientes pueden hacer ese proceso de manera autónoma.
- D) Porque los medicamentos podrían ser asignados de manera automática.

89. Elige la forma correcta de la siguiente oración.

- A) Hechó de menos a mi familia en el extranjero.
- B) Echó de menos a mi familia en el extranjero.
- C) Hecho de menos a mi familia en el extranjero.
- D) Echo de menos a mi familia en el extranjero.

90. Identifique el grupo de términos que se clasifiquen como palabras variables.

- A) Porque, Montaña, Compró, Feo.
- B) Solitario, Amable, Venta, Pero.
- C) Áspero, Inteligencia, Relego, Radio.
- D) Lentamente, Rojo, Llave, Animal.

Name

Class

Quiz

Student ZipGrade ID

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Key

A	
B	
C	
D	
E	

■ A B C D E ■ A B C D E

41 ○ ○ ○ ○ ○ 71 ○ ○ ○ ○ ○

42 ○ ○ ○ ○ ○ 72 ○ ○ ○ ○ ○

43 ○ ○ ○ ○ ○ 73 ○ ○ ○ ○ ○

44 ○ ○ ○ ○ ○ 74 ○ ○ ○ ○ ○

45 ○ ○ ○ ○ ○ 75 ○ ○ ○ ○ ○

46 ○ ○ ○ ○ ○ 76 ○ ○ ○ ○ ○

47 ○ ○ ○ ○ ○ 77 ○ ○ ○ ○ ○

48 ○ ○ ○ ○ ○ 78 ○ ○ ○ ○ ○

49 ○ ○ ○ ○ ○ 79 ○ ○ ○ ○ ○

50 ○ ○ ○ ○ ○ 80 ○ ○ ○ ○ ○

A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○ 21 ○ ○ ○ ○ ○ 51 ○ ○ ○ ○ ○ 81 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ 22 ○ ○ ○ ○ ○ 52 ○ ○ ○ ○ ○ 82 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ 23 ○ ○ ○ ○ ○ 53 ○ ○ ○ ○ ○ 83 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ 24 ○ ○ ○ ○ ○ 54 ○ ○ ○ ○ ○ 84 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ 25 ○ ○ ○ ○ ○ 55 ○ ○ ○ ○ ○ 85 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ 26 ○ ○ ○ ○ ○ 56 ○ ○ ○ ○ ○ 86 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ 27 ○ ○ ○ ○ ○ 57 ○ ○ ○ ○ ○ 87 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ 28 ○ ○ ○ ○ ○ 58 ○ ○ ○ ○ ○ 88 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○ 29 ○ ○ ○ ○ ○ 59 ○ ○ ○ ○ ○ 89 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○ 30 ○ ○ ○ ○ ○ 60 ○ ○ ○ ○ ○ 90 ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○ ○ ○ ○ 31 ○ ○ ○ ○ ○ 61 ○ ○ ○ ○ ○ 91 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○ 32 ○ ○ ○ ○ ○ 62 ○ ○ ○ ○ ○ 92 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○ 33 ○ ○ ○ ○ ○ 63 ○ ○ ○ ○ ○ 93 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○ 34 ○ ○ ○ ○ ○ 64 ○ ○ ○ ○ ○ 94 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○ 35 ○ ○ ○ ○ ○ 65 ○ ○ ○ ○ ○ 95 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○ 36 ○ ○ ○ ○ ○ 66 ○ ○ ○ ○ ○ 96 ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○ 37 ○ ○ ○ ○ ○ 67 ○ ○ ○ ○ ○ 97 ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○ 38 ○ ○ ○ ○ ○ 68 ○ ○ ○ ○ ○ 98 ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○ ○ ○ 39 ○ ○ ○ ○ ○ 69 ○ ○ ○ ○ ○ 99 ○ ○ ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○ 40 ○ ○ ○ ○ ○ 70 ○ ○ ○ ○ ○ 100 ○ ○ ○ ○ ○

• Do not fold or bend sheet
• Erase mistakes completely

• Use pencil or dark pen
• Fill circle fully